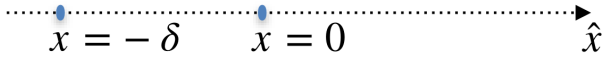
LPHY1102 – Physique 2
Interrogation – Correction

1. Diapasons

Deux diapasons situés en $x = 0$ et $x = -\delta$ produisent des ondes progressives sinusoïdales de même fréquence (f) et de même amplitude (A). Si l'on néglige l'atténuation du son avec la distance aux diapasons :



(a) Écrivez la fonction d'onde correspondant au déplacement des molécules d'air sur l'axe des x en fonction de la fréquence et de la longueur d'onde produites par le diapason situé en $x = 0$ si l'on suppose que l'amplitude de l'onde est maximale en $t = 0$).

(b) La vitesse de cette onde sonore dépend-elle de la fréquence de l'onde ? (Justifiez)

(c) Si les deux diapasons sont mis en vibration au même moment, quelles doivent être les valeurs de δ pour qu'un micro situé sur l'axe des x, avec $x > 0$, ne perçoive aucun son ?

Correction :

(a) La forme la plus générale d'une onde progressive est

$$y(x,t) = A\cos(kx \pm \omega t + \phi)$$

où $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ et $\omega = 2\pi f$. Le signe "+" correspond à une onde se dirigeant vers les x négatifs, tandis que le signe "-" correspond à une onde se dirigeant vers les x positifs.
On impose que l'onde soit maximale en $x = 0$ et $t = 0$, c'est-à-dire

$$y_1(x = 0, t = 0) = A.$$

Cette condition est satisfaite pour $\cos\phi = 1$ et on pose $\phi = 0$.
Puisque à gauche du diapason ($x < 0$) l'onde se déplace vers les x négatifs et qu'à droite ($x > 0$) elle se dirige vers les x positifs, on trouve la fonction d'onde :

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{En } x < 0 : \; y_1(x,t) = A\cos(kx + 2\pi f t) \\ \text{En } x > 0 : \; y_1(x,t) = A\cos(kx - 2\pi f t) \end{array}}$$

(b) $\boxed{\text{Non}}$. La vitesse du son dépend du milieu dans lequel l'onde se déplace, et non de la source qui la génère. Elle ne dépend que des caractéristiques du milieu comme la température, la densité, ...

(c) Puisque les deux diapasons sont mis en vibration simultanément, leurs ondes respectives ont la même constante de phase. De plus, on nous dit que les deux ondes ont la même fréquence f et la même amplitude A. Le nombre d'onde étant fixé par la relation $k = \dfrac{2\pi f}{v}$, les deux ondes ont le même nombre d'onde. On trouve donc la fonction décrivant, en $x > -\delta$, l'onde émise par le deuxième diapason placé en $x = -\delta$ comme étant

$$y_2(x,t) = A\cos(k(x+\delta) - 2\pi f t).$$

On cherche la condition pour que la superposition des deux ondes en $x > 0$ soit destructive, c'est-à-dire $y_1 = -y_2$. Cette condition est satisfaite quand les deux ondes ont une différence de phase $\Delta\Phi = n\pi$ où $n = 1, 3, 5, ...$ est un entier positif impair.
On calcule la différence de phase entre les deux fonctions d'onde : $\Delta\Phi = k\delta$. La condition d'interférence destructive impose donc la relation $k\delta = n\pi$, ou encore $\boxed{\delta = \dfrac{n\pi}{k};\ n = 1,\ 3,\ 5,\ ...}$.

2. Modes

Soit une corde de longueur L fixe en $x = 0$ et libre de se mouvoir à l'autre extrémité. À l'équilibre, cette corde est alignée à l'axe des x. Si $y(x,t)$ décrit le déplacement vertical par rapport à sa position d'équilibre pour un petit segment de corde situé à la coordonnée x :

(a) Donnez l'expression la plus générale de $y(x,t)$ pour un mouvement de la corde correspondant à un mode de fréquence angulaire ω et de nombre d'onde angulaire k. (Justifiez votre réponse)

(b) Déterminez à partir de l'expression obtenue en (a) pour $y(x,t)$ quelles sont les fréquences des différents modes (modes normaux de vibration) possibles pour cette corde.

(c) Dessinez à main levée la fonction $f(x) = y(x, t = 0)$ **et** la fonction $g(x) = y(x, t = T/4)$ pour le second mode, sachant qu'au temps $t = 0$, les déplacements de ces segments sont maximaux et leur vitesse est nulle, où T est la période des oscillations de la corde.

Correction :

(a) Un mode ω correspond à un état de vibration où chaque partie de la corde oscille avec la même fréquence angulaire ω et la même constante de phase ϕ. En particulier, toutes les parties mobiles passent par $y = 0$ simultanément et les dépendances spatiales et temporelles de la fonction d'onde sont séparables. La forme la plus générale du mode d'une corde fixée en $x = 0$ ($y(x = 0, t) = 0$) est

$$\boxed{y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \phi)}$$

(b) Les fréquences des modes normaux dépendent de la condition au bord imposée au système. Ici, on nous dit que la corde est libre de se mouvoir à son extrémité en $x = L$; elle satisfait donc la condition au bord $\left.\dfrac{\partial y(x,t)}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$. Cette condition appliquée à l'équation trouvée au point (a), nous donne

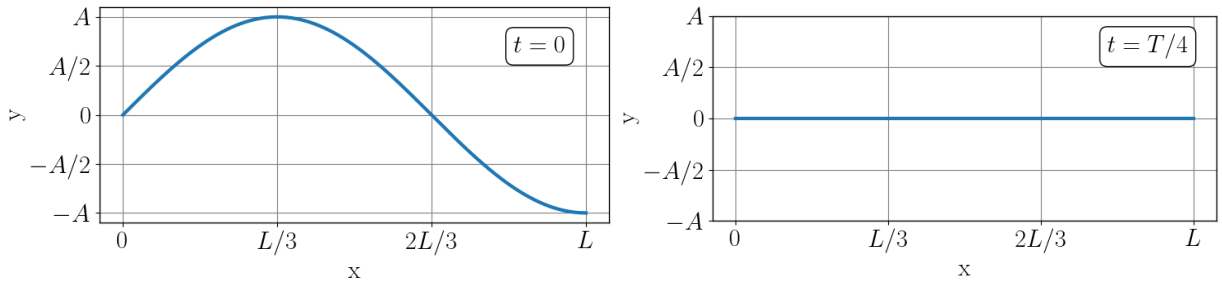
$$Ak\cos(kl)\sin(\omega t + \phi) = 0.$$

La seule solution non triviale à cette équation est $\cos kl = 0$, c'est-à-dire $kL = n'\dfrac{\pi}{2}$ avec $n = 1, 3, 5, \ldots$ un entier positif impair. On trouve donc une condition sur la longueur d'onde, $\lambda_{n'} = \dfrac{2\pi}{k} = \dfrac{4L}{n'}$. Et, par la relation $v = \lambda f$, on trouve la condition sur la fréquence des modes normaux $\boxed{f_{n'} = \dfrac{n'v}{4L}}$.

(c) Le second mode d'oscillation correspond à la troisième harmonique $n' = 3$ et donc à une longueur d'onde $\lambda_3 = \dfrac{4}{3}L$.

<u>En $t = 0$</u> : Le déplacement est maximal ($\phi = 0$). On dessine donc une onde sinusoïdale passant par zéro en $x = 0$ et $x = \dfrac{\lambda_3}{2} = \dfrac{2L}{3}$, qui atteint son maximum $y = A$ en $x = \dfrac{\lambda_3}{4} = \dfrac{L}{3}$ et son minimum $y = -A$ en $x = \dfrac{3\lambda_3}{4} = L$.

<u>En $t = \frac{T}{4}$</u> : l'onde s'annule en tout point car $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et donc $\cos(\omega t) = \cos(\pi/2) = 0$.



3. Électricité

Deux charges électriques ponctuelles de $+2\,\mu\text{C}$ et $-6\,\mu\text{C}$ sont fixes et distantes de 4 cm comme indiqué dans le schéma ci-contre. La charge de $+2\,\mu\text{C}$ est située en $x = 0$.

(a) Dessinez les lignes de champ correspondant à ces charges à main levée (mais en respectant les règles inhérentes à leur tracé)

(b) Où faut-il placer une troisième charge de $-8\,\mu\text{C}$, sur la ligne joignant les deux autres charges, pour que la force résultante sur la charge de $-6\,\mu\text{C}$ soit nulle ?

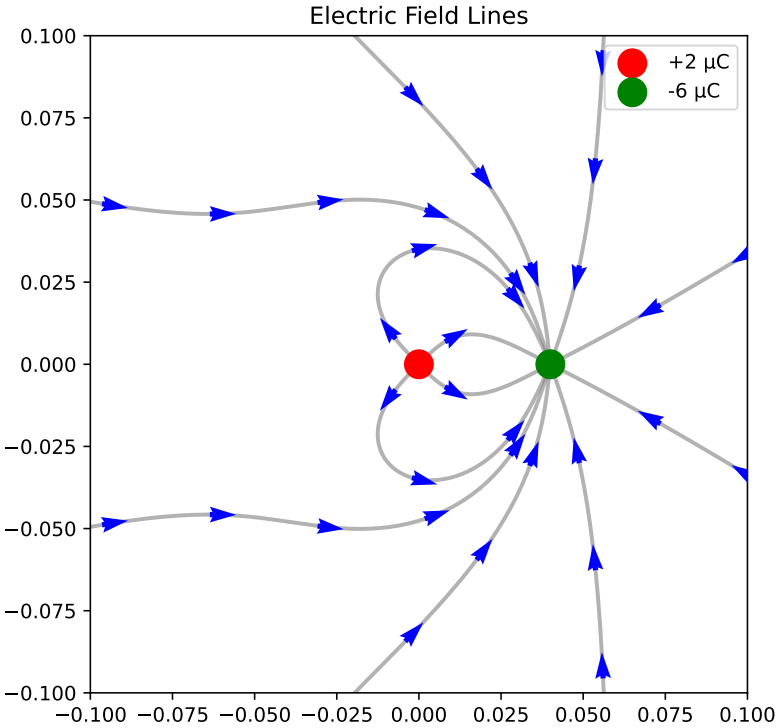
(c) Dessinez les lignes de champ si la charge ponctuelle de $+2\,\mu\text{C}$ est maintenant une sphère conductrice de rayon égale à 1 cm.

(d) Dans le système décrit au point (c), la charge de $+2\,\mu\text{C}$ est elle répartie uniformément sur la sphère conductrice ? (Justifiez votre réponse)

Correction :

(a) Le dessin des lignes de champ doit respecter les règles suivantes :

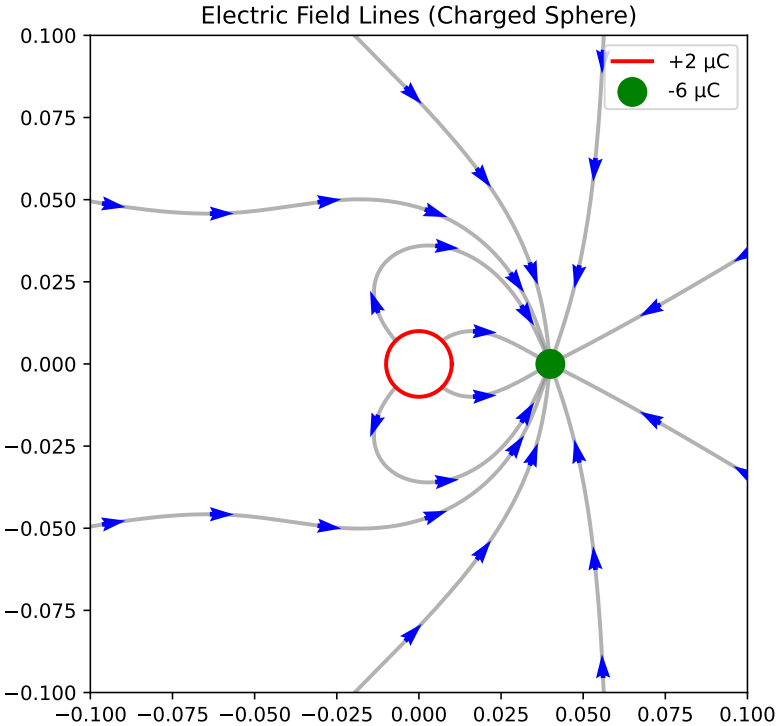
- Les lignes de champ partent de la charge positive et se dirigent vers la charge négative. À proximité des charges, les lignes de champ ont une symétrie sphérique.
- La charge totale est négative ; au loin, les lignes de champ se dirigent vers le système selon une symétrie sphérique.
- Le nombre de lignes de champ partant d'une charge est proportionnel à la magnitude de la charge. Ici 4 lignes partent de la charge de $+2\,\mu\text{C}$ et 12 lignes se dirigent vers la charge de $-6\,\mu\text{C}$.
- Les lignes de champ ne se croisent jamais.



(b) La force $\vec{F}_{62}$ agissant sur la charge de $-6\,\mu\text{C}$ due à la charge de $+2\,\mu\text{C}$ est attractive et dirigée vers les x négatifs. Pour que la force résultante sur la charge de $-6\,\mu\text{C}$ soit nulle, la force répulsive $\vec{F}_{68}$ doit être dirigée vers les x positifs. La charge de $-8\,\mu\text{C}$ doit donc être placée à gauche de la charge de $-6\,\mu\text{C}$. De plus, les forces $\vec{F}_{62}$ et $\vec{F}_{68}$ doivent être égales en magnitude, $F_{62} = F_{68}$.

Si r_{86} est la distance entre la charge de $-8\,\mu\text{C}$ et celle de $-6\,\mu\text{C}$, on a $k\frac{|q_2 q_6|}{r_{26}^2} = k\frac{|q_8 q_6|}{r_{86}^2}$. Donc, $r_{86} = r_{26}\sqrt{|q_8/q_2|} = 8\,\text{cm}$. La charge est donc placée à $\boxed{x = -4\,\text{cm}}$.

(c) En plus des règles citées au point (a), les lignes de champ sont normales à la surface de la sphère conductrice.



(d) $\boxed{\text{Non}}$, la charge de $-6\,\mu\text{C}$ induit une polarisation de la sphère conductrice. Des charges positives s'accumulent sur la partie de la sphère la plus proche de la charge de $-6\,\mu\text{C}$ tandis que des charges négatives s'accumulent sur la partie la plus éloignée.